2015F数字频率计

2025.12.13

题目

一、任务

设计并制作一台闸门时间为 1s 的数字频率计。

二、要求

1．基本要求

(1) 频率和周期测量功能

a．被测信号为正弦波，频率范围为 1Hz～10MHz；

b．被测信号有效值电压范围为 50mV～1V；

c．测量相对误差的绝对值不大于 10^{-4}。

(2) 时间间隔测量功能

a．被测信号为方波，频率范围为 100Hz～1MHz；

b．被测信号峰峰值电压范围为 50mV～1V；

c．被测时间间隔的范围为 0.1μs～100ms；

d．测量相对误差的绝对值不大于 10^{-2}。

(3) 测量数据刷新时间不大于 2s，测量结果稳定，并能自动显示单位。

2．发挥部分

(1) 频率和周期测量的正弦信号频率范围为 1Hz～100MHz，其他要求同基本要求（1）和（3）。

(2) 频率和周期测量时被测正弦信号的最小有效值电压为 10mV，其他要求同基本要求（1）和（3）。

(3) 增加脉冲信号占空比的测量功能，要求：

a．被测信号为矩形波，频率范围为 1Hz～5MHz；

b．被测信号峰峰值电压范围为 50mV～1V；

c．被测脉冲信号占空比的范围为 10%～90%；

d．显示的分辨率为 0.1%，测量相对误差的绝对值不大于 10^{-2}。

(4) 其他（例如，进一步降低被测信号电压的幅度等）。

三、说明

本题时间间隔测量是指 A、B 两路同频周期信号之间的时间间隔 $T_{A\text{-}B}$。测试时可以使用双通道 DDS 函数信号发生器，提供 A、B 两路信号。

任务要求梳理

- 测频（或测周），误差小于0.01%
  - 正弦信号
  - 频率范围：1Hz~100MHz
  - 有效值范围：10mV~1V（进一步降低）
- 时间间隔测量，误差小于1%
  - 方波信号，频率范围：100Hz~1MHz，峰峰值：50mV~1V（进一步降低）
  - 被测时间间隔范围：0.1us~100ms
- 占空比测量，误差小于1%
  - 矩形波，频率范围：1Hz~5MHz，峰峰值：50mV~1V（进一步降低）
  - 被测占空比范围：10%~90%（等效时间宽度：20ns~900ms）
- 显示分辨率：5位/3位/3位

数字化测量基础

- 频率：
  - 高频：测频法
  - 低频：测周法
  - 等精度测频法
  - 引申：短时时间间隔 TDC

- 直流电压
  - 精密ADC

解题要点探讨

- 等精度测频的实现
  - 低频：MCU可以胜任
  - 高频方案一：FPGA/CPLD（+MCU）
  - 高频方案二：MCU+高速计数/分频模块（第一年可以用）
- 小信号处理
  - 宽带放大：可用VCA/AGC模块，注意钳位限幅
  - 高速比较：高速比较器模块
- 时间间隔测量
  - 较长时间：MCU可以胜任
  - 短时方案一：占空比转时间间隔-->TDC模块/FPGA
  - 短时方案二：时间间隔转为占空比（组合逻辑/PLD）-->低通滤波（运放应用）-->ADC（MCU）

系统装调注意事项

- 电源可以使用模块，也可以直接使用直流稳压电源
- MCU核心板做底板支持，不能直接使用杜邦线连接，底板与核心板使用双排插
- 模块与模块模拟信号线直接使用SMA连接线，多路数字信号使用排线连接或者XH2.54（串行接口）
- 电源线使用KF2510接口，插拔式接线端子5.08（较大电流）
- 验收后可以报销，每组限额500元，报销后的模块需要回收统一管理